

Nhà Đất CC v.5



Tài Liệu Dịch Vụ Hệ Thống Bất Động Sản

Mục tiêu

Xây dựng hệ thống bất động sản với các tính năng tìm kiếm, đăng tin, và giao tiếp giữa người mua, người bán thông qua chatbot, tích hợp với các dịch vụ bên ngoài (Zalo, Slack), lưu trữ dữ liệu người dùng để tối ưu hoá trải nghiệm cá nhân thông qua fingerprint và ứng dụng AI. Hệ thống cũng bao gồm khả năng lưu trữ listing và hình ảnh, cùng với hàng đợi xử lý tin nhắn và sự kiện qua Logstash.

Dịch Vụ Hệ Thống & Tính Năng

1. Tìm kiếm bất động sản & Cá nhân hóa theo hành vi người dùng
 - Tính năng: Khách truy cập có thể tìm kiếm bất động sản theo các tiêu chí như vị trí, giá cả, và diện tích. Hệ thống lưu trữ hành vi tìm kiếm của họ thông qua fingerprint để tối ưu hóa kết quả hiển thị, giúp người dùng tìm thấy các bất động sản phù hợp hơn.
 - Công nghệ:
 - Supabase: Sử dụng để lưu trữ thông tin tìm kiếm và hành vi người dùng.
 - Fingerprint: Lưu trữ và cập nhật theo mỗi lần truy cập của người dùng để cải thiện kết quả hiển thị.
2. Đăng tin bất động sản qua Chatbot
 - Tính năng: Người dùng có thể đăng tin bất động sản bằng cách trò chuyện với chatbot. Hệ thống sẽ hướng dẫn người dùng nhập các thông tin cần thiết như vị trí, diện tích, giá cả qua tin nhắn. Chatbot sẽ sử dụng AI để tối ưu nội dung đăng tin cho rõ ràng, dễ hiểu và gợi ý các chỉnh sửa nếu cần.
 - Quy trình:
 - Người dùng đăng nhập qua SSO với Zalo.
 - Chatbot thu thập thông tin từ người dùng về bất động sản.
 - AI tự động tách thông tin bất động sản (ví dụ: vị trí, giá, diện tích) và tối ưu nội dung.
 - Chatbot hiển thị nội dung đã chỉnh sửa cho người dùng để xác nhận và chỉnh sửa trước khi đăng tin.

- Công nghệ:
 - Supabase Auth: Để xác thực qua Zalo SSO.
 - Chatbot AI: Sử dụng AI để phân tích và tối ưu nội dung.
 - Supabase Database: Lưu trữ thông tin bất động sản và dữ liệu liên quan.
 - Supabase Storage: Lưu trữ các hình ảnh liên quan đến bất động sản được người dùng tải lên khi đăng tin.

3. Lưu trữ Listing và Hình ảnh

- Tính năng: Hệ thống cho phép người dùng đăng tải các listing (tin bất động sản) kèm theo hình ảnh. Hình ảnh sẽ được lưu trữ trong Supabase Storage.
- Công nghệ:
 - Supabase Database: Lưu trữ thông tin chi tiết của listing.
 - Supabase Storage: Lưu trữ và quản lý hình ảnh bất động sản, hỗ trợ người dùng tải lên nhiều hình ảnh.

4. Giao tiếp giữa người mua và người bán qua Slack

- Tính năng: Người mua có thể liên hệ với người bán thông qua hệ thống tin nhắn. Tin nhắn giữa người mua (qua Zalo) và người bán (qua Website) sẽ được chuyển tiếp qua Slack Channel để hỗ trợ giao tiếp.
- Quy trình:
 - Người mua gửi tin nhắn qua Zalo cho Chatbot.
 - Chatbot gửi tin nhắn từ Zalo lên Slack Channel của hệ thống.
 - Người bán (trên website) nhận tin nhắn từ Slack Channel và trả lời.
 - Tin nhắn trả lời từ người bán được chuyển ngược lại từ Slack Channel đến Zalo của người mua.
- Công nghệ:
 - Slack API: Kết nối giữa hệ thống và Slack để chuyển tin nhắn.
 - Webhook: Sử dụng webhook để truyền tin nhắn giữa các dịch vụ (Zalo -> Slack -> Zalo).
 - Supabase: Dùng cho lưu trữ dữ liệu liên quan đến các cuộc hội thoại giữa người mua và người bán.

5. Hàng đợi tin nhắn và sự kiện (Queue)

- Tính năng: Khi người dùng gửi tin nhắn qua Zalo hoặc Slack, tin nhắn sẽ được đưa vào hàng đợi để xử lý. Điều này giúp hệ thống xử lý tin nhắn theo thứ tự và giữ lại các tin nhắn nếu người bán hoặc người mua không online ngay lập tức.
- Công nghệ:
 - Logstash: Được sử dụng để tạo hàng đợi tin nhắn và xử lý các sự kiện. Khi một tin nhắn được gửi qua Zalo hoặc Slack, nó sẽ được lưu trữ và chờ đợi đến khi người nhận online để tiếp tục gửi đi.
 - Elasticsearch: Dùng kết hợp với Logstash để lưu trữ các log sự kiện và tin nhắn, giúp kiểm soát quá trình giao tiếp giữa người mua và người bán.

6. Real-time Notifications & Tin nhắn thời gian thực

- Tính năng: Hệ thống cho phép gửi và nhận tin nhắn theo thời gian thực, khi người bán trả lời tin nhắn hoặc khi người mua có thắc mắc.
- Công nghệ:
 - Supabase Real-time: Cung cấp khả năng thông báo thời gian thực cho người dùng khi có tin nhắn mới hoặc cập nhật từ hệ thống.

7. Tính năng Webhook để xử lý sự kiện

- Tính năng: Webhook sẽ được sử dụng để thông báo và xử lý sự kiện khi có tin nhắn mới hoặc khi có thay đổi từ bên thứ ba (ví dụ như Slack). Điều này giúp hệ thống tự động hóa quá trình truyền tin nhắn mà không cần người dùng phải can thiệp.
- Công nghệ:
 - Webhook API: Để xử lý các sự kiện từ bên ngoài (Slack, Zalo, etc).

Công nghệ & Thành phần chính (Cập nhật)

1. Supabase:

- Authentication: Hỗ trợ đăng nhập qua Zalo SSO.
- Database: Quản lý thông tin người dùng, bất động sản, và các cuộc hội thoại.
- Real-time: Để cập nhật thông tin tin nhắn, trạng thái người dùng, và thông báo thời gian thực.

- Supabase Storage: Lưu trữ hình ảnh và nội dung tin bất động sản.
- Supabase Functions: Xử lý webhook và các chức năng API cần thiết cho việc tích hợp với Slack và các hệ thống bên ngoài.

2. Chatbot AI:

- AI Engine: Được tích hợp để tự động phân tích và tối ưu nội dung bất động sản khi người dùng gửi thông tin.
- Entity Recognition: Tách và phân loại các thông tin bất động sản như vị trí, giá cả, diện tích, để đảm bảo thông tin dễ hiểu và chính xác.

3. Slack API:

- Tin nhắn và Webhook: Kết nối giữa Zalo và Website qua Slack Channel, cho phép trao đổi tin nhắn giữa người mua và người bán.
- Thông báo real-time: Hỗ trợ trao đổi tin nhắn ngay lập tức giữa các bên liên quan thông qua Slack.

4. Zalo SSO:

- Đăng nhập SSO: Người dùng đăng nhập vào hệ thống thông qua Zalo để bắt đầu đăng tin hoặc liên hệ với người bán.

5. Logstash & Queue:

- Xử lý tin nhắn hàng đợi: Tự động xếp hàng tin nhắn, đảm bảo tin nhắn được gửi đi khi người nhận đã online. Điều này hỗ trợ việc giao tiếp giữa người mua và người bán được liền mạch ngay cả khi một bên không online.
- Kết hợp Elasticsearch: Lưu trữ và phân tích các log sự kiện để quản lý hàng đợi tin nhắn.

6. Webhook:

- Xử lý sự kiện: Tự động thông báo khi có tin nhắn mới hoặc cập nhật từ các dịch vụ bên ngoài.

Tóm tắt quy trình chính

1. Người dùng tìm kiếm bất động sản -> Hệ thống sử dụng fingerprint để ghi nhớ hành vi và cải thiện hiển thị kết quả cho lần sau.

2. Người dùng đăng tin qua chatbot -> Chatbot hướng dẫn người dùng, **AI** tối ưu nội dung, và lưu trữ thông tin và hình ảnh trong Supabase.
3. Trao đổi qua Slack -> Tin nhắn được đồng bộ qua Slack và hàng đợi để đảm bảo giao tiếp liền mạch.
4. Logstash quản lý hàng đợi tin nhắn, giúp tin nhắn không bị mất khi một trong hai bên chưa online.